

NFC-e - Documentação de Testes e Checklist de Homologação

Guia operacional para validar a configuração fiscal, comunicação com a SEFAZ/MG e o ciclo de vida da NFC-e antes da entrega ao cliente.

Objetivo do documento

Registrar o que já foi concluído no SystemPro, definir o que ainda precisa ser comprovado em ambiente fiscal de homologação e fornecer um checklist único para evitar perda de etapas.

Status atual

Situação	Interpretação
CONCLUÍDO	Implementação/configuração já realizada e validada no projeto.
PENDENTE	Ainda precisa de teste funcional/fiscal ou evidência objetiva.
ATENÇÃO	Precisa de revisão antes da liberação, mesmo que exista implementação.
CONCLUÍDO LOCALMENTE	Implementação e regressão técnica aprovadas localmente; ainda não substitui prova fiscal real na SEF/MG.
BLOQUEADO	Depende de requisito externo ainda indisponível, como CNPJ/IE/credenciamento/certificado A1 real.
N/A	Item não aplicável ao fluxo fiscal adotado ou ao modelo NFC-e 65.

Regra principal: conexão com a SEFAZ e salvamento da configuração não equivalem à homologação do emissor. A homologação só deve ser considerada concluída depois de uma NFC-e de teste ser efetivamente autorizada e seu ciclo posterior ser validado.

1. Como funciona o fluxo fiscal do SystemPro

A arquitetura atual separa a configuração do domínio fiscal e mantém uma única tela para a experiência do usuário. A empresa proprietária é a referência da configuração fiscal do ambiente; os serviços de empresa e estabelecimento fiscal continuam separados no backend.

Camada	Responsabilidade
Empresa proprietária	Identificação cadastral da empresa usada como referência

Camada	Responsabilidade
	fiscal do ambiente.
Estabelecimento fiscal	Parâmetros específicos do emissor: ambiente, regime, série, numeração, CSC e certificado.
Sefaz Gateway	Comunicação SOAP com os Web Services da SEF/MG, assinatura e tratamento dos retornos fiscais.
Venda/NFC-e	Geração do documento fiscal, envio, consulta e eventos fiscais do ciclo da NFC-e.

Fluxo esperado: configuração -> teste de serviço -> emissão em homologação -> autorização -> consulta -> cancelamento -> DANFE/QR Code -> repetição de casos de rejeição -> somente então produção.

2. O que já está concluído

Item	Status	O que foi concluído
Unificação da configuração fiscal	CONCLUÍDO	A antiga separação CompanyComponent + CompanyFormComponent + FiscalSettingsComponent foi substituída por uma única tela de Fiscal/NFC-e.
Cadastro da empresa proprietária	CONCLUÍDO	A tela passou a seguir o padrão de cadastro dos módulos Clientes/Fornecedores, com identificação, contatos, endereços, máscaras e validações.
Tratamento da empresa inexistente	CONCLUÍDO	O 404 de negócio "A empresa proprietária do sistema ainda não foi cadastrada" passou a ser interpretado como ausência de empresa, exibindo o formulário em vez de manter o loading.
Configuração do estabelecimento fiscal	CONCLUÍDO	A tela contempla os dados necessários para o estabelecimento emissor, mantendo os serviços de Company e FiscalEstablishment separados.
Tipagem do formulário fiscal	CONCLUÍDO	Campos obrigatórios do formulário foram alinhados ao contrato FiscalEstablishmentRequest sem casts para mascarar nulabilidade.
Build do frontend	CONCLUÍDO	Os erros de TypeScript reportados durante o build foram corrigidos e o build voltou a avançar.
Persistência da venda desacoplada da emissão fiscal	CONCLUÍDO	A venda é persistida antes da tentativa fiscal; a NFC-e permanece em

Item	Status	O que foi concluído
		AGUARDANDO_AUTORIZACAO quando a emissão não pode prosseguir, inclusive sem A1 real.
Contingência offline NFC-e	CONCLUÍDO LOCALMENTE	Fluxo tpEmis=9 implementado com dhCont/xJust, chave própria, QR Code v3 offline assinado, DANFE de contingência e transmissão posterior do mesmo XML/chave persistidos.
Fila operacional de pendências fiscais	CONCLUÍDO	PDV possui consulta persistente e paginada das pendências fiscais, sem depender apenas da lista de vendas recentes.
Recuperação e máquina de estados fiscal	CONCLUÍDO	PENDENTE_CONSULTA e CANCELAMENTO_PENDENTE possuem recuperações distintas; backend impõe invariantes de estado e regressão matricial backend/frontend foi aprovada.

Importante

Os itens acima são conclusão de implementação do projeto. Eles não significam que o ambiente fiscal externo já foi homologado pela SEF/MG. Essa comprovação começa nas etapas pendentes do checklist abaixo.

3. O que o teste "Status SEFAZ" prova

O SystemPro possui teste de disponibilidade do serviço NFC-e. Em Minas Gerais, o Web Service NFeStatusServico4 existe em homologação e produção. O resultado positivo comprova comunicação e resposta do serviço, além de exercitar o caminho de certificado/TLS/SOAP previsto pelo emissor.

Teste	O que ele comprova	O que ele NÃO comprova
NFeStatusServico4	Conectividade com a SEF/MG e resposta do Web Service de status; validação do caminho técnico de comunicação.	Não comprova que o XML da NFC-e está correto nem que uma nota será autorizada.
NFeAutorizacao4	Envio do lote/documento fiscal e retorno de autorização/rejeição.	Não garante, sozinho, que consulta, cancelamento, DANFE e QR Code estejam corretos.
NFeConsultaProtocolo4	Capacidade de consultar posteriormente o documento/protocolo na SEF/MG.	Não substitui o teste de autorização inicial.

Teste	O que ele comprova	O que ele NÃO comprova
NFeRecepcaoEvento4	Capacidade de enviar eventos, como cancelamento, quando aplicável.	Não valida toda a emissão.

4. Pré-requisitos para homologação real

- Empresa contribuinte de teste com CNPJ e Inscrição Estadual compatíveis com o cenário.
- Credenciamento para emissão de NFC-e em Minas Gerais e configuração do ambiente fiscal aplicável.
- Certificado digital ICP-Brasil compatível com o emissor e respectiva senha, quando aplicável ao fluxo do SystemPro.
- Produtos de teste com cadastro fiscal consistente: NCM, origem, CFOP/CST/CSOSN e demais campos exigidos pelo cenário.
- Acesso ao ambiente de homologação e conhecimento dos dados de série/numeração que serão usados apenas para teste.

CSC

A SEF/MG informa que o CSC é usado para garantir autoria/autenticidade do DANFE NFC-e e participa da validação do QR Code. O ID associado ao CSC é utilizado na consulta/validação do QR Code.

5. Roteiro recomendado de homologação

- 1. Cadastrar a empresa proprietária** - Preencher dados cadastrais, contatos e endereço; salvar e recarregar a tela para confirmar persistência.
- Configurar o estabelecimento fiscal - Selecionar empresa, ambiente HOMOLOGAÇÃO, regime tributário, série/numeração e certificado. CSC/ID CSC não é requisito do QR Code v3 online.
- 3. Executar o teste de status** - Usar o botão de teste do SystemPro. Registrar data/hora, ambiente, resultado e mensagem/código retornado.
- 4. Criar um produto fiscal de teste** - Usar um produto simples e fiscalmente consistente. Registrar todos os parâmetros tributários usados.
- 5. Emitir uma NFC-e de teste** - Realizar uma venda pequena no ambiente de homologação e guardar ID da venda, número, série e retorno da SEF/MG.
- 6. Confirmar AUTORIZAÇÃO** - Verificar chave de acesso, protocolo, status e XML autorizado.
- 7. Consultar a NFC-e depois da emissão** - Executar a consulta posterior e conferir se o SystemPro reproduz o mesmo status e protocolo.
- 8. Validar DANFE/QR Code** - Gerar/imprimir a representação auxiliar e testar o QR Code no portal de homologação; conferir os dados exibidos.
- 9. Cancelar a NFC-e de teste** - Enviar evento de cancelamento e confirmar retorno/autorização do evento e atualização do status no SystemPro.
- 10. Executar casos de rejeição** - Forçar cenários controlados de dados fiscais inválidos e confirmar que a rejeição é registrada sem corromper a venda ou consumir numeração indevidamente.

11. Repetir com mais de um cenário fiscal - Cobrir, no mínimo, os regimes/cenários que o cliente-alvo realmente usará.

12. Liberar produção - Somente depois de todas as evidências conferidas, habilitar o uso produtivo e registrar formalmente a versão homologada.

6. Checklist mestre de homologação

Marque como CONCLUÍDO apenas quando houver uma evidência verificável. Para os itens fiscais abaixo, a evidência preferencial é o retorno real da SEF/MG e os arquivos/documentos produzidos pelo SystemPro.

#	Etapa	Status	Evidência / observação
01	Arquitetura da tela Fiscal/NFC-e unificada	CONCLUÍDO	Tela única criada e componentes antigos removidos.
02	Cadastro da empresa proprietária no padrão dos módulos	CONCLUÍDO	Campos formatados, máscaras e validações alinhadas ao padrão de Clientes/Fornecedores.
03	Empresa inexistente tratada como estado de cadastro	CONCLUÍDO	404 de ausência não deixa loading infinito; formulário aparece.
04	Salvar e recarregar empresa	CONCLUÍDO	Validado no desenvolvimento; repetir após deploy final para evidência de homologação.
05	Configurar estabelecimento emissor	CONCLUÍDO	Tela e contrato de configuração implementados.
06	Ambiente HOMOLOGAÇÃO configurado	PENDENTE	Depende de dados reais do ambiente de homologação.
07	Certificado A1 válido instalado/testado	PENDENTE	Validação local do A1 concluída; ainda falta certificado real do emissor e comunicação TLS real.
08	CSC e ID CSC válidos	N/A	Substituído no fluxo online pelo QR Code v3; CSC/ID CSC não é requisito desse fluxo.
09	Teste NFeStatusServico4	PENDENTE	Exige certificado/credenciais reais e execução contra a SEF/MG.
10	XML da NFC-e validado contra schema vigente	CONCLUÍDO	Validação XSD implementada e testada com a NFC-e assinada contra o

#	Etapa	Status	Evidência / observação
			PL_010f; regressão integral aprovada.
11	Assinatura digital do XML	CONCLUÍDO LOCALMENTE	XMLDSig implementada e validada localmente; falta prova com A1 real.
12	Envio NFeAutorizacao4 em homologação	BLOQUEADO	Exige A1/CNPJ/credenciamento reais para NFeAutorizacao4 em homologação.
13	NFC-e AUTORIZADA	BLOQUEADO	Exige autorização efetiva de uma NFC-e pela SEF/MG em homologação.
14	Persistência da chave/protocolo/XML	CONCLUÍDO	Integração PostgreSQL confirmou status, chave, XML, resposta, protocolo e issuedAt após commit.
15	Consulta posterior NFeConsultaProtocolo4	CONCLUÍDO	Consulta testada: autorizada, rejeitada, inconclusiva e falha local; sem retransmissão indevida.
16	DANFE NFC-e gerado corretamente	CONCLUÍDO LOCALMENTE	DANFE NFC-e 80 mm implementado e testado. A NT 2026.010 foi revisada e considerada não aplicável ao DANFE NFC-e modelo 65.
17	QR Code válido	CONCLUÍDO	QR Code NFC-e v3 online implementado/testado e integrado ao XML antes de XSD/assinatura.
18	Cancelamento via NFeRecepcaoEvento4	CONCLUÍDO LOCALMENTE	Cancelamento e estados de comunicação testados; falta evento real em

#	Etapa	Status	Evidência / observação
			homologação.
19	Rejeição por certificado/credencial inválida	CONCLUÍDO LOCALMENTE	A1: válido, expirado, ainda não válido, senha/PKCS#12 e chave/certificado testados.
20	Rejeição por CSC/ID inválidos	N/A	Rejeição por CSC não se aplica ao fluxo QR Code v3 online adotado.
21	Rejeição por dados fiscais do produto	CONCLUÍDO	Validações fiscais do produto e integração RTC/IBS/CBS testadas; rejeições não persistem venda nem consomem numeração indevidamente.
22	Teste de numeração/série	CONCLUÍDO	Concorrência PostgreSQL, lock, rollback, série e UNIQUE validados.
23	Teste de indisponibilidade/timeout	CONCLUÍDO	Falha local separada de resultado indeterminado; timeout/comunicação com estado consistente.
24	Revisão das NTs vigentes de 2026	CONCLUÍDO LOCALMENTE	Revisão RTC/NTs 2026 concluída no limite aplicável atual; manter monitoramento da NT 2026.008 e de novo pacote XSD.
24.1	CRT/regime tributário do emitente	CONCLUÍDO	CRT/regime explicitamente modelado; comportamento por regime e uso de CSOSN validados.
24.2	Modelo fiscal IBS/CBS por produto/operação	CONCLUÍDO	Modelo de cálculo IBS/CBS separado da classificação fiscal, com snapshot calculado por

#	Etapas	Status	Evidência / observação
			operação e testes automatizados.
24.3	CST IBS/CBS + cClassTrib	CONCLUÍDO	CST IBS/CBS e cClassTrib validados contra catálogo dinâmico oficial importado da IT 2025.002 v1.70; 173 registros carregados.
24.4	Serialização IBSCBS no XML	CONCLUÍDO	Snapshot RTC persistido no SaleItem e grupo IBSCBS serializado a partir do snapshot, sem redescoberta de regra no gateway.
24.5	Totalização IBSCBSTot / totais RTC	CONCLUÍDO	IBSCBSTot implementado e testado; totalização considera apenas itens com snapshot RTC e preserva itens não RTC.
24.6	NT 2025.002 v1.52 / schemas e regras	CONCLUÍDO	NFC-e completa e assinada validada contra o PL_010f, incluindo XMLDSig/X509Data, IBSCBS, IBSCBSTot, múltiplos itens e desconto.
24.7	DANFE conforme NT 2026.010	N/A NFC-e 65	NT 2026.010 revisada: não aplicar o leiaute de DANFE NF-e modelo 55 ao DANFE NFC-e modelo 65.
24.8	NT 2026.007 / NT 2026.008	CONCLUÍDO / MONITORAR	NT 2026.007/008 revisadas. Sem alteração insegura no XML atual; campos/regras futuros da NT 2026.008 aguardam pacote XSD compatível e implantação aplicável.

#	Etapa	Status	Evidência / observação
24.9	Regressão fiscal completa	CONCLUÍDO	Regressão fiscal final aprovada. Corrigido alinhamento Hibernate/PostgreSQL do catálogo IBS/CBS e atualizadas fixtures do NfceSchemaValidator.
25	Alinhamento do perfil fiscal do produto no frontend	CONCLUÍDO	Frontend alinhado ao perfil fiscal utilizado pelo backend, preservando as validações fiscais já consolidadas.
26	Ajustes operacionais da tela de vendas/PDV	CONCLUÍDO	Fluxo de venda revisado para quantidade, valores, loading e comportamento operacional antes da emissão fiscal.
27	Persistência da venda desacoplada da emissão NFC-e	CONCLUÍDO	POST /sales persiste venda e documento fiscal em AGUARDANDO_AUTORIZACAO; POST /sales/{id}/issue executa a emissão separadamente. Venda permanece registrada quando A1 não está disponível.
28	Contingência offline segura	CONCLUÍDO LOCALMENTE	Contingência explícita implementada: tpEmis=9, dhCont/xJust, QR Code v3 offline, DANFE, persistência e transmissão posterior do mesmo XML/chave. Resultado incerto pós-transmissão continua em PENDENTE_CONSULTA, sem retransmissão cega.
29	Operação de	CONCLUÍDO	Ações fiscais

#	Etapa	Status	Evidência / observação
	contingência no frontend/PDV		centralizadas no frontend; contingência é explícita e nunca acionada automaticamente como fallback. Regressão frontend aprovada.
30	Fila persistente de pendências fiscais	CONCLUÍDO	Endpoint paginado consulta no banco AGUARDANDO_AUTORIZACAO, PENDENTE_CONSULTA, CONTINGENCIA e CANCELAMENTO_PENDENTE; PDV exibe a fila independentemente das vendas recentes.
31	Recuperação de CANCELAMENTO_PENDENTE	CONCLUÍDO LOCALMENTE	Consulta dedicada de cancelamento implementada sem retransmitir cegamente o evento. Frontend usa ação específica "Consultar cancelamento". Testes backend/frontend aprovados.
32	Auditoria e regressão da máquina de estados fiscal	CONCLUÍDO	Backend passou a impor as mesmas invariantes do frontend. Emissão/consulta inválidas são bloqueadas antes do gateway SEFAZ; regressão matricial backend/frontend e builds foram aprovados.
33	Teste com os cenários reais do cliente	PENDENTE	Depende dos cenários reais do cliente, CNPJ/IE/credenciamento, certificado A1 e homologação externa na SEF/MG.
34	Evidências reais de homologação	PENDENTE	Arquivar evidências reais após

#	Etapa	Status	Evidência / observação
	arquivadas		homologação externa: status, autorização, consulta, cancelamento, DANFE/QR Code e logs de auditoria sem segredos.
35	Aprovação final para produção	PENDENTE	Somente após homologação externa, evidências reais e revisão das mudanças fiscais efetivamente implantadas/aplicáveis.
36	Habilitação de produção	PENDENTE	Produção permanece bloqueada até GO formal.

6.1. Estado técnico consolidado em 08/10/2026

As etapas marcadas como CONCLUÍDO ou CONCLUÍDO LOCALMENTE comprovam o comportamento técnico coberto por testes automatizados, mas não substituem a homologação fiscal real. A revisão local da Etapa 24 (RTC/NTs 2026) foi concluída no limite atualmente aplicável ao SystemPro. As Etapas 25 a 32 também foram concluídas tecnicamente: alinhamento fiscal do produto/PDV, desacoplamento entre venda e emissão, contingência offline segura, fila persistente de pendências, recuperação de cancelamento pendente e endurecimento/regressão da máquina de estados fiscal. As Etapas 12 e 13 continuam bloqueadas até existirem CNPJ/IE/credenciamento e certificado A1 reais. As Etapas 33 a 36 concentram a homologação externa, evidências e GO produtivo. A produção continua bloqueada até essa validação e deve haver nova revisão quando o pacote XSD compatível com as alterações futuras da NT 2026.008 estiver disponível/aplicável.

Marco técnico após a Etapa 32: a máquina de estados fiscal está protegida em duas camadas. O frontend só oferece ações compatíveis com o estado atual, enquanto o backend valida as invariantes antes de alcançar o gateway SEFAZ. PENDENTE_CONSULTA, CONTINGENCIA e CANCELAMENTO_PENDENTE possuem caminhos operacionais distintos, evitando retransmissões indevidas. Este marco é técnico/local e não altera o NO-GO de produção sem homologação real.

7. Pacote de evidências a guardar

- Identificação da versão do SystemPro homologada (commit/tag/build).
- Configuração fiscal utilizada no ambiente de homologação, sem registrar segredos em documentos ou capturas de tela.
- Retorno do NFeStatusServico4.
- XML enviado e XML autorizado, quando aplicável.
- Chave de acesso e protocolo de autorização.

- Retorno da consulta posterior.
- XML/evento e protocolo de cancelamento.
- Arquivo/representação do DANFE e evidência de leitura do QR Code.
- Logs essenciais de auditoria, sem expor senha de certificado, CSC ou outras credenciais secretas.

8. Pontos regulatórios que exigem atenção em outubro de 2026

A SEF/MG mantém os Web Services de NFC-e separados por ambiente. Para homologação, o serviço de status é disponibilizado em [hnfce.fazenda.mg.gov.br](https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeStatusServico4) e os demais serviços NFC-e usam o mesmo domínio de homologação.

Serviço	Homologação MG	Uso no teste
Status	https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeStatusServico4	Disponibilidade/comunicação
Autorização	https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeAutorizacao4	Emissão
Consulta	https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeConsultaProtocolo4	Consulta posterior
Evento	https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeRecepcaoEvento4	Cancelamento/eventos
Portal/consulta	https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce	Consulta do documento/QR Code

Atualização de 08/10/2026

A revisão técnica local da RTC foi concluída com a suíte fiscal completa aprovada. A implantação informada para NT 2025.002 v1.52, NT 2026.007 v1.10 e NT 2026.008 v1.00 permanece prevista para 26/10/2026 em homologação e 16/11/2026 em produção. O SystemPro deve ser revisitado quando o pacote XSD compatível com as alterações futuras da NT 2026.008 estiver disponível/aplicável e, obrigatoriamente, antes do GO produtivo. Esta conclusão local não substitui testes reais com CNPJ/IE/credenciamento e certificado A1.

Reforma Tributária do Consumo (RTC): a revisão local do SystemPro cobriu CRT/regime, modelo de cálculo IBS/CBS, catálogo dinâmico cClassTrib, snapshot fiscal, serialização IBSCBS/IBSCBSTot e validação integral contra o PL_010f. A NT 2026.010 foi classificada como não aplicável ao DANFE NFC-e modelo 65. Para a NT 2026.008, permanecem sob monitoramento os campos/regras futuros que dependem de pacote XSD compatível e de sua implantação oficial.

9. Critério GO / NO-GO para entrega

Resultado	Critério
GO - Entrega	Status SEFAZ testado; NFC-e de homologação autorizada; consulta posterior validada; cancelamento validado; DANFE/QR Code conferidos; rejeições críticas testadas; requisitos fiscais do cliente cobertos; evidências arquivadas.
NO-GO - Não entregar	Somente configuração salva, teste de status não realizado, nenhuma NFC-e autorizada em homologação, XML/assinatura não validados, QR Code não testado, ou existência de requisito fiscal do cliente ainda sem cobertura.

10. Fontes oficiais para consulta

- **SEF/MG - Web Services NFC-e:** <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/web-services/>
- **SEF/MG - Credenciamento NFC-e:** <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/credenciamento/>
- **SEF/MG - Perguntas frequentes NFC-e:** https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/Perguntas-Frequentes/respostas_i/index.html
- **Portal Nacional NF-e - Documentos vigentes:** <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=6WfrpZYE4Ik%3D>

Documento preparado para controle interno de desenvolvimento, homologação e pré-entrega do SystemPro.